



Álgebra y Geometría Analítica II 2026

PRÁCTICA 4: Los espacios vectoriales $\mathbb{R}^n$ y $\mathbb{C}^n$.

1. Consideremos en $V = \mathbb{F}^3$ las operaciones definidas según:

- Producto por escalar: $\cdot : \mathbb{F} \times \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}^3$ tal que $\alpha \cdot (x_1, x_2, x_3) = (\alpha x_1, x_2, x_3)$,
- Suma usual: $+: \mathbb{F}^3 \times \mathbb{F}^3 \rightarrow \mathbb{F}^3$ tal que $(x_1, x_2, x_3) + (y_1, y_2, y_3) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$.

Indique si $(V, +, \cdot)$ es un espacio vectorial, justificando adecuadamente.

2. Consideremos en $V = \mathbb{R}^3$ las operaciones definidas según:

- Producto por escalar usual: $\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $\alpha \cdot (x_1, x_2, x_3) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \alpha x_3)$,
- Suma: $+: \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ tal que $(x_1, x_2, x_3) + (y_1, y_2, y_3) = (x_1, x_2, x_3) \wedge (y_1, y_2, y_3) = (x_2 y_3 - x_3 y_2, x_3 y_1 - x_1 y_3, x_1 y_2 - x_2 y_1)$, o sea, estamos considerando una operación que le llamamos suma, y que es la conocida como producto vectorial. Probar que $(V, +, \cdot)$ NO es un espacio vectorial. Chequear los 10 axiomas y marcar cuáles no son válidos.

3. Pruebe que $\mathbb{F}_n[x]$ es un espacio vectorial.

4. Pruebe que $\mathbb{F}^{m \times n}$ es un espacio vectorial.

5. Cuáles de las siguientes son combinaciones lineales de $u = (1, -1, 3)$ y $v = (2, 4, 0)$?

- a) $(3, 3, 3)$ b) $(4, 2, 6)$ c) $(1, 5, 6)$ d) $(0, 0, 0)$.

6. En cada caso exprese los polinomios como combinaciones lineales de

$$p_1 = 2 + x + 4x^4, \quad p_2 = 1 - x + 3x^2 \quad y \quad p_3 = 3 + 2x + 5x^2$$

- a) $5 + 9x + 5x^2$ b) $2 + 6x^2$ c) 0 d) $2 + 2x + 3x^2$

7. Determinar si los vectores dados generan $\mathbb{R}^3$

a) $v_1 = (1, 1, 1), \quad v_2 = (2, 2, 0) \quad v_3 = (3, 0, 0)$.

b) $v_1 = (2, -1, 3), \quad v_2 = (4, 1, 2) \quad v_3 = (8, -1, 8)$.

8. Determinar cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son linealmente dependientes:

a) en $\mathbb{R}^3$:

i) $(2, -1, 4), \quad (3, 6, 2), \quad (2, 10, -4)$.

ii) $(1, 3, 3), \quad (0, 1, 4), \quad (5, 16, 3), \quad (7, 2, -1)$.

b) en $\mathbb{R}^4$:

i) $(1, 2, 1, -2), \quad (0, -2, -2, 0), \quad (0, 2, 3, 1), \quad (3, 0, -3, 6)$.

ii) $(4, 4, 0, 0), \quad (0, 0, 6, 6), \quad (-5, 0, 5, 5)$.

9. Para qué valores de λ los vectores que siguen forman un conjunto linealmente dependiente en $\mathbb{R}^3$?

$$v_1 = \left(\lambda, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right), \quad v_2 = \left(-\frac{1}{2}, \lambda, -\frac{1}{2}\right), \quad v_3 = \left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \lambda\right).$$

10. Estudiar para qué valores de a y b los vectores $(3, 0, a, 1)$, $(1, 1, 0, b)$ y $(2, 5, b, 4)$ de $\mathbb{R}^4$ son linealmente dependientes.

11. Sean $\bar{v}_1 = (1, 1, -2)$, $\bar{v}_2 = (2, 5, -1)$, $\bar{v}_3 = (0, 1, 1) \in \mathbb{R}^3$.

i) Pruebe que $S = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\}$ es linealmente dependiente.

ii) Escriba cada uno de los vectores como combinación lineal de los otros dos.

12. Si $S = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_n\}$ es un conjunto linealmente independiente de vectores, demuestre que todo subconjunto no vacío de vectores de S es linealmente independiente.

13. Si $\{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_n\}$ es un conjunto linealmente independiente de vectores en un espacio vectorial $\mathbb{F}^n$, demuestre que $\{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \dots, \bar{v}_n, \bar{v}_{n+1}\}$ es linealmente dependiente, en donde $\bar{v}_{n+1} \in \mathbb{F}^n$.

14. Sea $\beta = \{\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_s\}$ un subconjunto de vectores de $\mathbb{F}^n$. Probar que:

a) Si $s > n$ entonces β debe ser LD.

b) Si $s < n$ entonces β no puede generar $\mathbb{F}^n$.

c) Si $s = n$ y β es LI, entonces β genera $\mathbb{F}^n$ y resulta ser base de $\mathbb{F}^n$.

d) Si $s = n$ y β genera $\mathbb{F}^n$, entonces β es LI y resulta ser base de $\mathbb{F}^n$.

15. Utilizar los resultados del ejercicios anterior, cuando sea posible, para determinar cuáles de los conjuntos de vectores dados en los ejercicios 7 y 8 son base en el correspondiente espacio vectorial.

16. Determinar cuáles de los siguientes conjuntos de vectores son bases para:

a) en $\mathbb{R}^3$:

i) $(1, 0, 0)$, $(2, 2, 0)$, $(3, 3, 3)$.

ii) $(2, -3, 1)$, $(4, 1, 1)$, $(0, -7, 1)$, $(7, 2, -1)$.

b) en $\mathbb{R}^4$:

i) $(1, 2, 1, -2)$, $(0, -2, -2, 0)$, $(0, 2, 3, 1)$, $(3, 0, -3, 6)$.

ii) $(4, 4, 0, 0)$, $(0, 0, 6, 6)$, $(-5, 0, 5, 5)$.

17. Sean $\bar{u} = (u_1, u_2, u_3)$, $\bar{v}_1 = (1, 2, 3)$, $\bar{v}_2 = (0, 1, 2)$, $\bar{v}_3 = (-2, 0, 1) \in \mathbb{R}^3$. Pruebe que

i) $S = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$.

ii) La ecuación $\bar{u} = c_1\bar{v}_1 + c_2\bar{v}_2 + c_3\bar{v}_3$ tiene una única solución.

18. Sea $\{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3\}$ una base para un espacio vectorial $\mathbb{F}^n$. Demuestre que $\{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3\}$ también es una base, en donde $\bar{u}_1 = \bar{v}_1$, $\bar{u}_2 = \bar{v}_1 + \bar{v}_2$ y $\bar{u}_3 = \bar{v}_1 + \bar{v}_2 + \bar{v}_3$.

19. Sea $\mathbb{F}^4$ con base $B = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3, \bar{u}_4\}$. Se definen los vectores

$$\begin{aligned}\bar{v}_1 &= 2\bar{u}_1 + \bar{u}_2 - \bar{u}_3, \\ \bar{v}_2 &= 2\bar{u}_1 + \bar{u}_3 + 2\bar{u}_4, \\ \bar{v}_3 &= \bar{u}_1 + \bar{u}_2 - \bar{u}_3, \\ \bar{v}_4 &= \bar{u}_1 + 2\bar{u}_3 + 3\bar{u}_4\end{aligned}$$

Probar que $C = \{\bar{v}_1, \bar{v}_2, \bar{v}_3, \bar{v}_4\}$ es una base de $\mathbb{F}^4$.

20. De manera similar al ejercicio 1) se puede demostrar que el conjunto de los polinomios $\mathbb{F}[x]$ es un espacio vectorial. Demostrar que $\mathbb{F}[x]$ no puede tener dimensión finita.

21. Consideremos $\mathbb{F}^n$.

- i) Bajo qué condiciones un conjunto de un solo vector $S = \{\bar{v}\}$ es linealmente independiente?
 - ii) Pruebe que si el conjunto de dos vectores $S = \{\bar{u}, \bar{v}\}$ es linealmente dependiente, entonces o bien $\bar{u} = \lambda \bar{v}$ o bien $\bar{u} = \lambda \bar{v}$ para algún $\lambda \in \mathbb{F}$.
 - iii) Pruebe que si el conjunto de tres vectores $S = \{\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}\}$ es linealmente dependiente, entonces alguno de ellos puede escribirse como combinación lineal de los otros dos.
 - iv) [*] Pruebe la siguiente afirmación: Un conjunto $S = \{\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_k\}$ con $k \geq 2$ es linealmente dependiente si y sólo si al menos uno de los vectores $\bar{v}_j$ puede expresarse como una combinación lineal de los demás vectores de S .
22. [*] En base al ejercicio anterior, enuncie un teorema acerca de la unicidad de escritura respecto a una base dada en $\mathbb{F}^n$. Se anima a demostrarlo?
23. [*] Sea $AX = b$ un sistema de m ecuaciones lineales con n incógnitas. Sean $\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_n$ las columnas de A . Si b es una combinación lineal de estos n vectores columna, explique porqué esto implica que el sistema lineal es consistente. Ilustre su respuesta con ejemplos apropiados. Qué puede concluir acerca del sistema lineal si b no es una combinación lineal de las columnas de A ?

Los ejercicios marcados con [] requieren de madurez de los conceptos. No se desespere por resolverlos, si no salen, ya saldrán.*